

KONSPEKT PROJEKTU BADAWCZEGO (GRANT PROPOSAL)

Project SHIFT

1. Tytuł Projektu

Analiza Subiektywnego Horyzontu Informacyjnego (SHI) w ramach Nieliniowego Determinizmu: Cyfrowa Ontologia w Optymalizacji Percepcji Systemów Biologicznych i Sztucznej Inteligencji (Project SHIFT).

2. Streszczenie (Abstract)

Projekt postuluje weryfikację hipotezy Subiektywnego Horyzontu Informacyjnego (SHI), redefiniującej ludzką percepcję jako dynamicznie renderowany, energooszczędny system informacyjny. Opierając się na Zasadzie Wolnej Energii Fristona oraz Zasadzie Landauera, projekt zakłada, że parametry fizyczne i spójność materii ulegają twardej stabilizacji wyłącznie w promieniu bezpośredniej interakcji poznawczej (tzw. "Bańka Operacyjna" lub BIP, szacowana na 1,5–6 m). Celem badań jest zmierzenie kognitywnej dekoherencji obiektów poza tym horyzontem oraz zbadanie kosztu termodynamicznego resetu pamięci roboczej. Wyniki zrewolucjonizują ergonomię poznawczą u operatorów systemów krytycznych oraz architekturę filtracji danych w pojazdach autonomicznych (AV), pozwalając na redukcję obciążenia procesorowego o 40-60%.

3. Stan Wiedzy i Uzasadnienie (State of the Art & Rationale)

Obecne modele sztucznej inteligencji i kognitywistyki cierpią na problem "eksplozji kombinatorycznej" – próbują przetwarzać całe dostępne środowisko w maksymalnej rozdzielczości. Ludzki mózg unika tego poprzez radykalne odrzucanie zmiennych (Interaction-Driven Culling). Brakuje jednak empirycznego modelu matematycznego opisującego granicę (Horyzont), poza którą mózg przestaje renderować obiekty, przechodząc w tryb niskorozdzielczej heurystyki. Projekt wypełnia tę lukę, łącząc fizykę informacji z neuroakustyką i neurobiologią, w tym badając, jak algorytmy generatywne audio (np. sztuczna inteligencja, YouTube) modulują prędkość tego renderowania.

4. Pytania Badawcze i Hipotezy

- H1 (Niereducowalność Obliczeniowa w Percepcji):** W powtarzalnych cyklach przestrzenno-czasowych nagromadzenie mikrozmennych prowadzi do deterministycznego chaosu, wymuszając na mózgu zawężenie Bańki Operacyjnej w celu ochrony zasobów energetycznych.

- **H2 (Przestrzenno-Czasowa Dekoherencja Obiektu):** Przedmioty materialne znajdujące się poza horyzontem uwagi ulegają entropii informacyjnej, co skutkuje błędami w ich identyfikacji i lokalizacji ("glitche" pamięci krótkotrwałej).
- **H3 (Korekcja Błędów poprzez Konsensus Wiele Obserwatorów):** Percepcyjna zbieżność (synchronizacja Pól Widzenia - POV) wielu agentów w jednej przestrzeni działa jako algorytm korekcji błędów (Error Correction Code), drastycznie zmniejszając prawdopodobieństwo dekoherencji obiektów.
- **H4 (Termodynamika Resetu Informacyjnego):** Powrót do optymalnej wydajności poznawczej wymaga skwantowanego wydatku energetycznego na wymazanie nieistotnych zmiennych (Heurystyka Radykalnego Odrzucenia / Zasada SHIFT-Landauera: $\Delta S + \Delta I \geq k \ln 2$).

5. Metodologia i Pakiety Robocze (Work Packages - WP)

- **WP1: Modelowanie Teoretyczne.** Opracowanie równań dla SHI w oparciu o teorię informacji Shannona i fizykę statystyczną.
- **WP2: Badania Behawioralne VR.** Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości ze zintegrowanym *Eye-trackingiem* do mierzenia czasu reakcji na znikające/pojawiające się obiekty poza promieniem 1,5–6 metrów.
- **WP3: Neuroobrazowanie (fMRI / EEG).** Rejestrowanie sygatur metabolicznych mózgu w momentach "przeładowania zmiennymi" oraz mapowanie aktywności podczas inicjowania procedury "Resetu Systemowego" pod wpływem różnych stymulantów algorytmicznych (audio generatywne).
- **WP4: Implementacja w AI.** Przełożenie wyników na algorytm percepcji z ograniczonym horyzontem (Interaction-Driven Culling) dla sieci neuronowych.

6. Dowód Słuszności Koncepcji (Proof of Concept)

- **Eksperyment Granicy Renderowania:** Za pomocą testów w środowiskach VR udowodnimy, że ludzki system renderuje pełne parametry fizyczne materii jedynie w obrębie sferycznej bańki BIP (1,5-6 m).
- **Weryfikacja "Zasady SHIFT-Landauera":** Udowodnimy, że operacja wymazania nieistotnych danych bezpośrednio wymaga wydatku energii równego $W = kT \ln 2$.
- **Interferometria Kognitywna:** Wykażemy mierzalny spadek gęstości informacyjnej przetwarzania obiektów znajdujących się poza horyzontem R.

7. Planowane Badania Kliniczne

- **Neurorehabilitacja i leczenie ADHD:** Zarządzanie horyzontem informacyjnym pacjentów z deficytami uwagi, opierające się na wymuszonym resecie zmiennych w pamięci roboczej.
- **Psychiatria Obliczeniowa:** Modelowanie stanów lękowych jako błędów w renderowaniu przyszłych zmiennych przez układ nerwowy.

- **Higiena Kognitywna i Wypalenie Zawodowe:** Zastosowanie protokołu "Selective Information Erasure" w celu przywrócenia homeostazy termodynamicznej.
- **Ergonomia Chirurgiczna:** Optimalizacja otoczenia operacyjnego w oparciu o bańkę BIP przy użyciu algorytmicznie sterowanych dźwięków AI, minimalizujących błędy wynikające z chaosu deterministycznego.

8. Wpływ na Biznes i Gospodarkę (Commercial ROI)

- **Autonomiczny Transport (AV):** Implementacja Interaction-Driven Culling w celu redukcji szumu danych z czujników LiDAR, co przełoży się na wzrost prędkości decyzyjnej procesorów o 25-30%.
- **Logistyka 4.0 i Pętle Czasowe:** Optimalizacja procesów w powtarzalnych cyklach czasowych (4-12h), eliminująca zjawisko "zmęczenia trasą" i redukująca błędy ludzkie o 15-22% oraz spadek zużycia energii układu nerwowego o 15%.
- **Deep Tech AI (Edge Computing):** Algorytmy oszczędności energii obniżające zużycie prądu o 40%.
- **Praca Zdalna / IT:** Zastosowanie akustycznych systemów stabilizacji uwagi (AI Music) podnoszących wydajność pracy głębokiej (Deep Work) o 40%.

9. Wpływ na Medycynę i Naukę

- **Nowy Paradygmat Ontologii Cyfrowej:** Przedefiniowanie materii z "fizycznej stałej" na "dynamiczny pakiet informacyjny" zależny od zasięgu R.
- **Przełom w Neuroakustyce:** Udowodnienie, że określone częstotliwości generowane przez AI i YouTube pełnią funkcję "taktowania procesora" mózgu, sztucznie rozszerzając lub zawężając SHI.